

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial

Amplificadores com MOSFETs

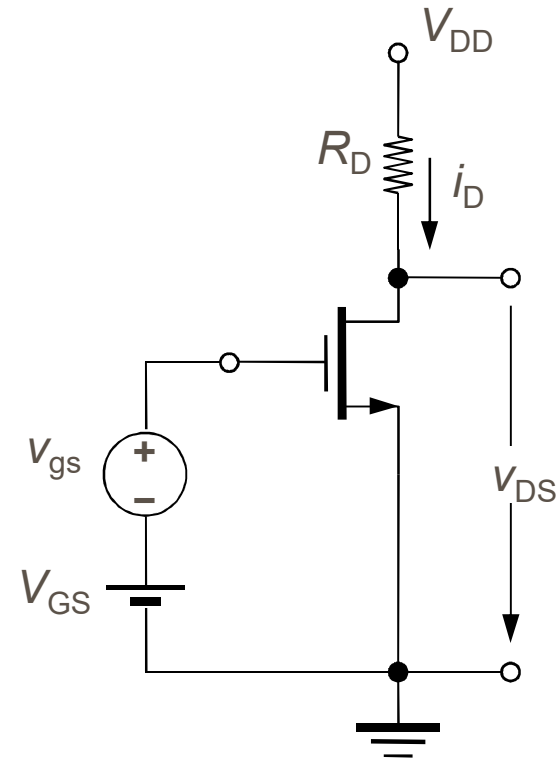
■ Funcionamento do MOSFET como amplificador

- O MOSFET deve ser polarizado na zona de saturação, onde:

$$\begin{cases} i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 \\ V_{DD} = R_D i_D + v_{DS} \end{cases}$$

- Para garantir o funcionamento na zona de saturação deve ser:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$$



Circuito utilizado para estudar o funcionamento do MOSFET como amplificador

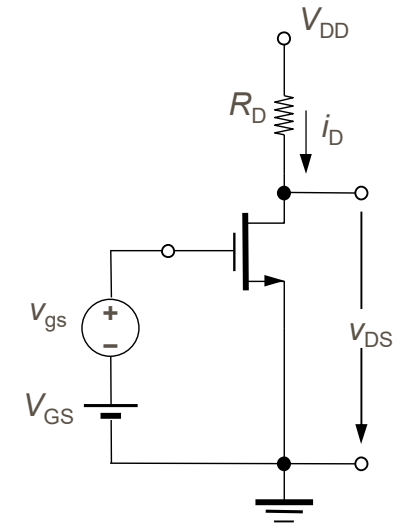
Amplificadores com MOSFETs

- Para que o MOSFET funcione como amplificador é necessário que seja polarizado num ponto da região de saturação: ponto de funcionamento CC;
- Isto é análogo ao caso do transístor bipolar, que para funcionar como amplificador é polarizado na zona ativa;
- Para determinar o ponto de funcionamento em corrente contínua, coloca-se a fonte de tensão alternada (v_{gs}) a 0V e calcula-se a corrente no *drain* a partir de:

$$I_d = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2$$

em que a modulação do comprimento do canal é desprezada ($\lambda=0$).

- A tensão contínua no *drain* é: $V_d = V_{ds} = V_{dd} - R_d I_d$
- Para garantir a saturação: $V_{ds} \geq V_{gs} - V_t$
- De notar que a corrente no *drain* tem uma componente alternada, por isso V_d deve ser suficientemente maior do que $(V_{gs} - V_t)$ para permitir as variações da componente alternada sem que o MOSFET deixe de funcionar na região de saturação.



Amplificadores com MOSFETs

- Considere-se agora que o sinal v_{gs} não é nulo;
- $v_{GS} = V_{gs} + v_{gs}$, resultando numa corrente de *drain* instantânea de:

$$\begin{aligned} i_d &= \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{gs} + v_{gs} - V_t)^2 \\ &= \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2 + k'_n \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t) v_{gs} + \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{gs}^2 \end{aligned}$$

- O primeiro termo é a corrente contínua dada pela polarização do dispositivo;
- O segundo termo representa uma componente que é diretamente proporcional ao sinal de entrada v_{gs} , ou seja temos a amplificação de v_{gs} ;
- O terceiro termo é uma componente da corrente que é proporcional ao quadrado do sinal de entrada.

Amplificadores com MOSFETs

- Esta última componente é indesejável já que representa a distorção não linear no amplificador;
- Para que a distorção linear introduzida pelo MOSFET seja reduzida, o sinal de entrada deve ser mantido pequeno, ou seja,

$$\frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} v_{gs}^2 \ll k_n' \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t) v_{gs}$$

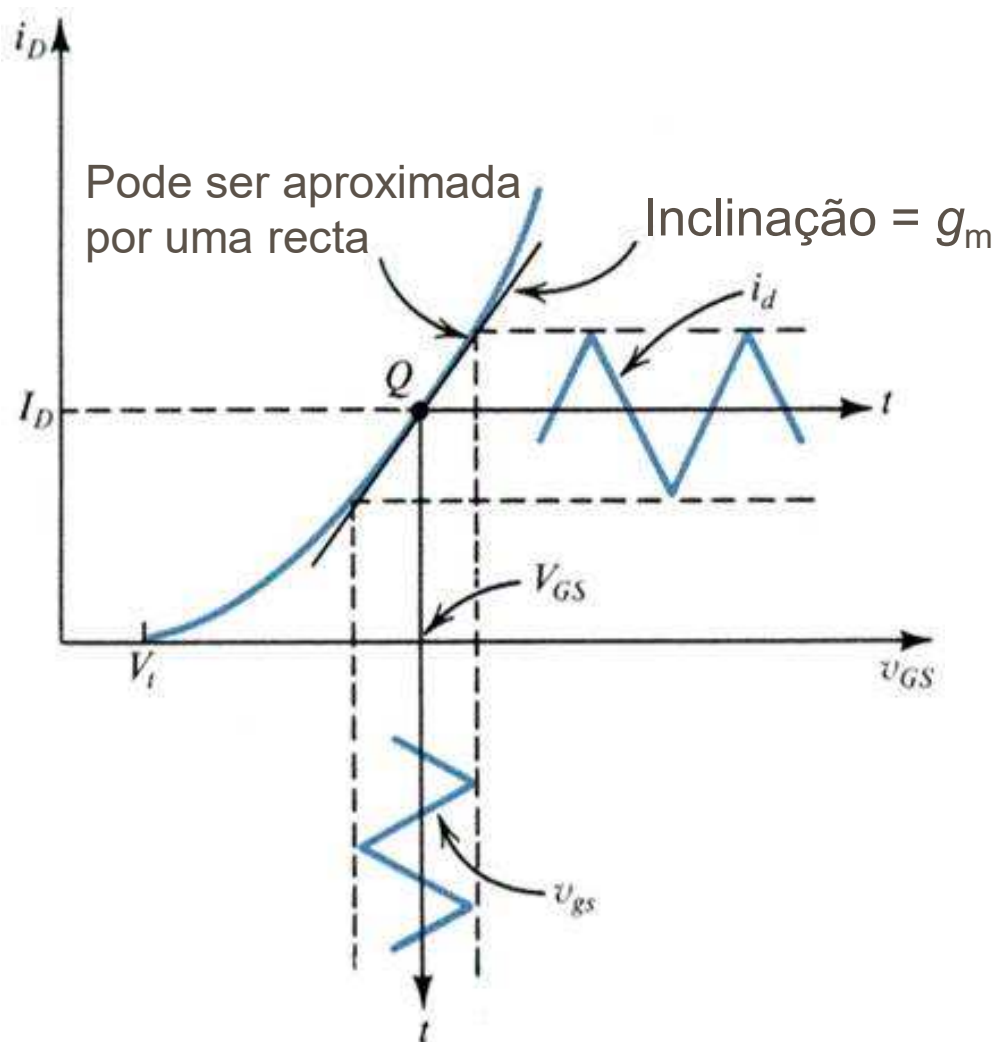
resultando em,

$$v_{gs} \ll 2(V_{gs} - V_t)$$

- Esta equação traduz a condição de pequenos sinais. Se for satisfeita, o último termo da equação da corrente no *drain* pode ser desprezado. Dependendo do projeto a quantificação de “muito menor” pode variar entre 10% (mais utilizado) e 1%.

Amplificadores com MOSFETs

■ Funcionamento do MOSFET como amplificador

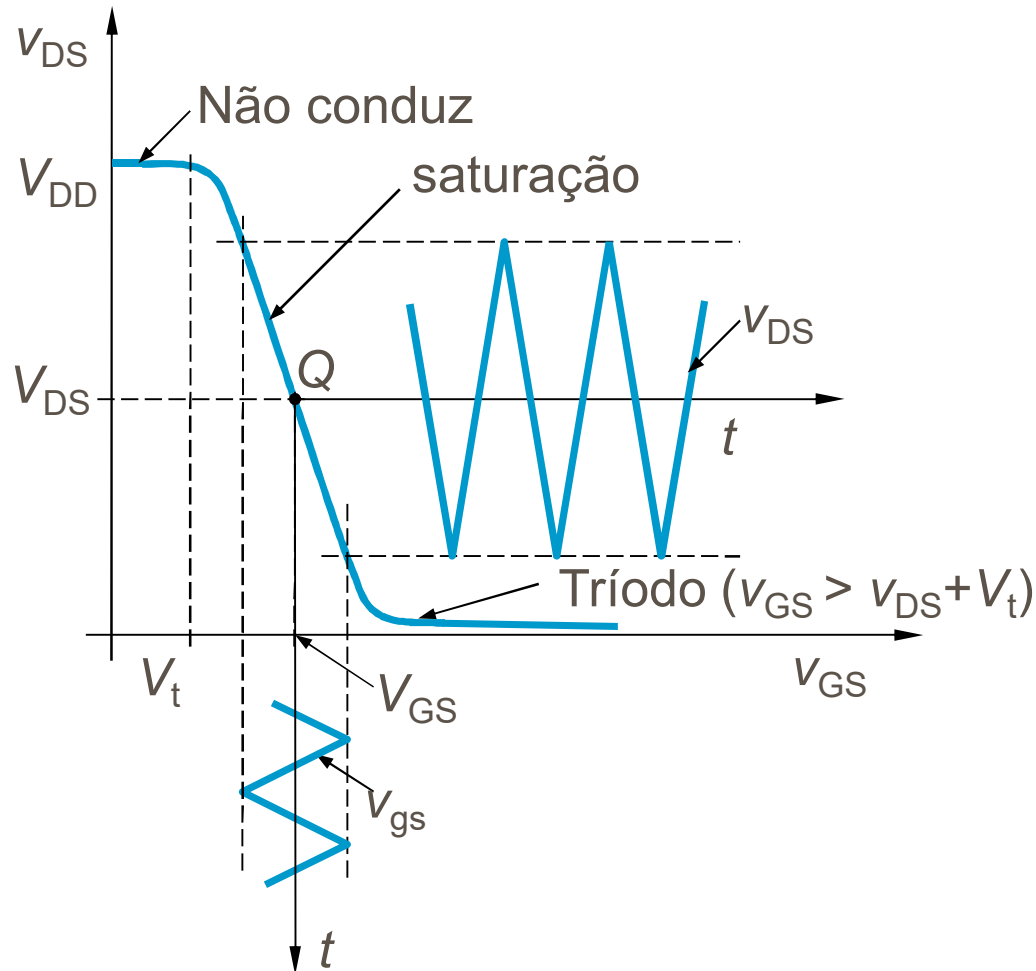


Transcondutância do MOSFET:

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{v_{GS}=V_{GS}}$$

Amplificadores com MOSFETs

■ Funcionamento do MOSFET como amplificador



Ganho em tensão do MOSFET:

$$V_{DS} = V_{DD} - R_D i_D$$

$$\begin{aligned} V_{DS} + v_{ds} &= V_{DD} - R_D (I_D + i_d) \\ &= \underbrace{V_{DD} - R_D I_D}_{V_{DS}} - \underbrace{R_D i_d}_{v_{ds}} \end{aligned}$$

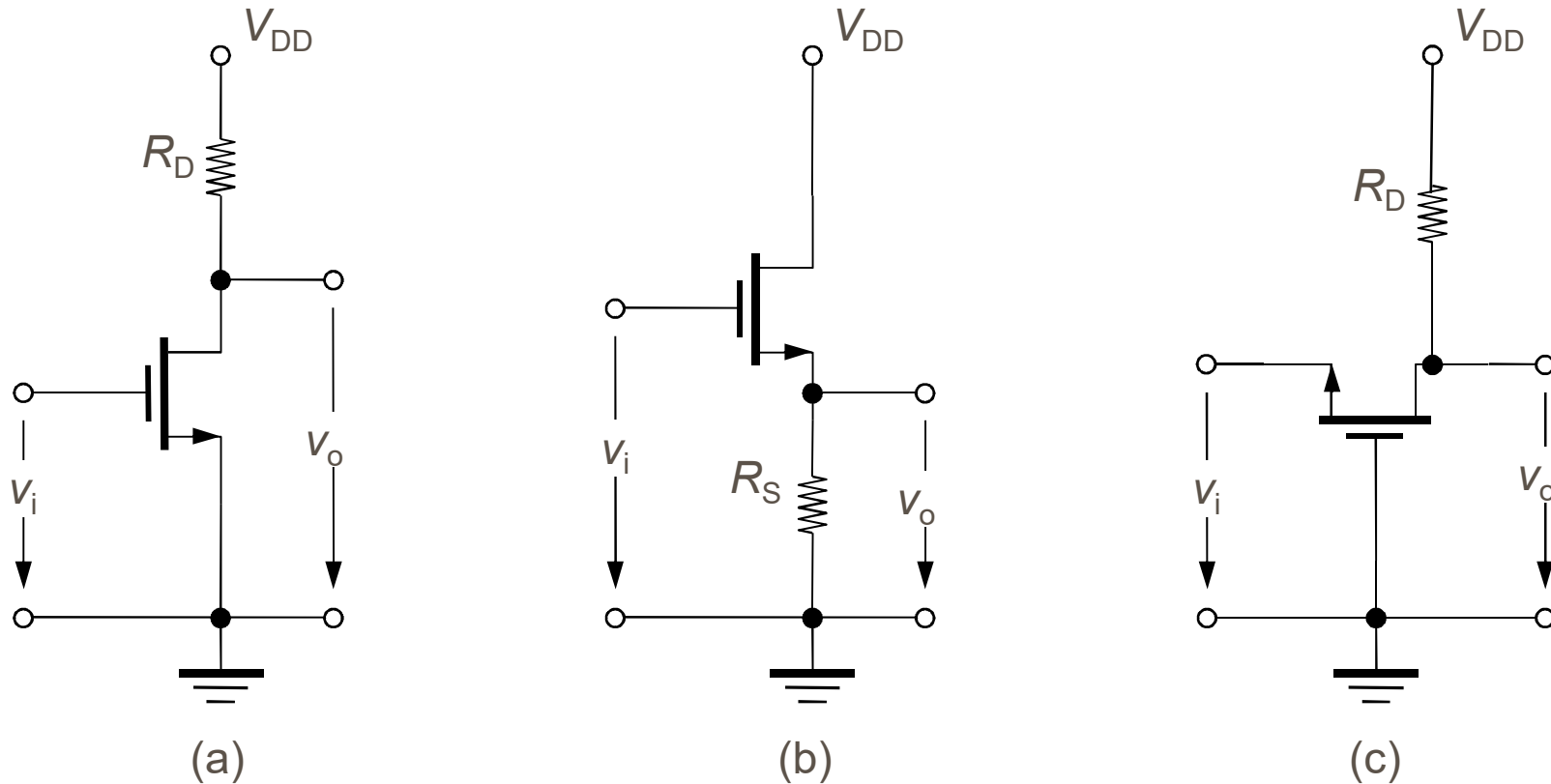
Para pequenos sinais:

$$v_{ds} = -R_D i_d = -g_m R_D v_{gs}$$

$$\rightarrow \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m R_D$$

Amplificadores com MOSFETs

■ Funcionamento do MOSFET como amplificador



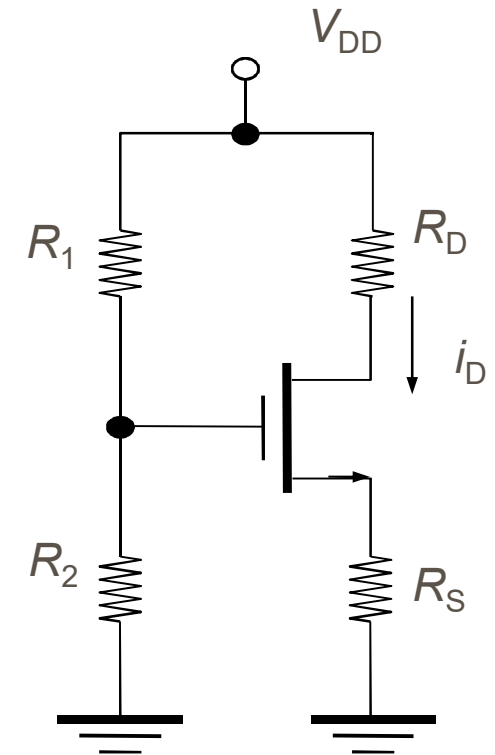
Amplificadores com 'n-MOSFET's – configurações básicas: (a) fonte comum; (b) dreno comum (ou seguidor de fonte); (c) gate comum

Amplificadores com MOSFETs

- Um passo importante no projeto de circuitos amplificadores com MOSFETs é o estabelecimento de um ponto de funcionamento em corrente contínua adequado para o transístor;
- Este ponto é caracterizado por uma corrente de *drain* estável e uma tensão entre o *drain* e a *source* que assegure o funcionamento na região de saturação para todos os níveis do sinal de entrada;
- Os métodos utilizados para polarizar BJTs, podem ser utilizados com MOSFETs em circuitos discretos;
- Existem circuitos de polarização baseados em fontes de corrente que são os mais usados no projeto de amplificadores em circuitos integrados;

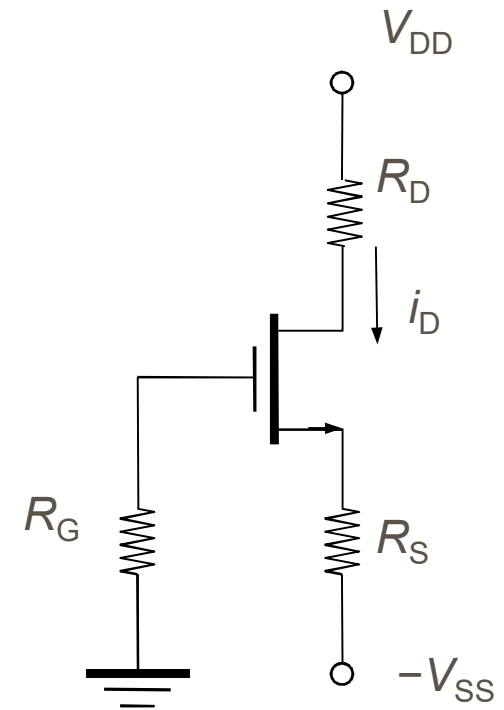
Amplificadores com MOSFETs

- O circuito da figura é a montagem clássica que é utilizada quando existe apenas uma fonte de alimentação. O divisor de tensão formado por R_1 e R_2 estabelece uma tensão fixa na gate do MOSFET, como a corrente de base é nula R_1 e R_2 podem ser escolhidas numa gama muito alta ($M\Omega$), o que faz com que o circuito apresente uma impedância de entrada alta;
- É ligada à *source* uma resistência de auto-polarização. Esta resistência estabelece uma realimentação negativa que ajuda na estabilização de I_D ;
- R_D é seleccionada de modo que a montagem tenha um ganho elevado e que ao mesmo tempo mantenha o MOSFET na região de saturação para toda a excursão do sinal de entrada.



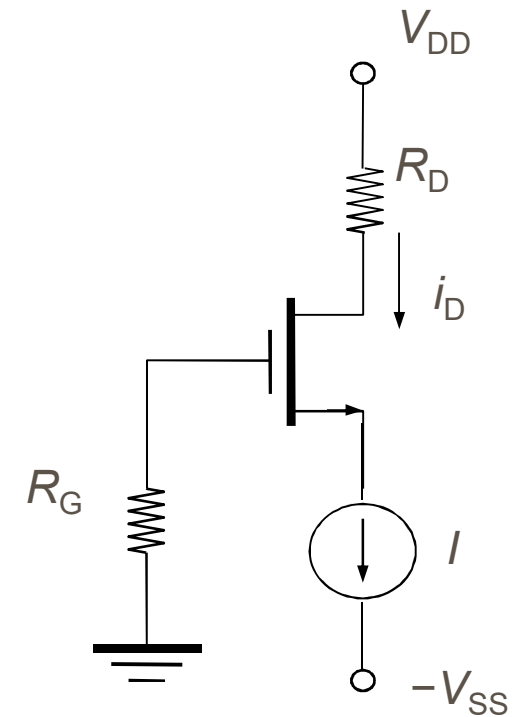
Amplificadores com MOSFETs

- Quando existe uma fonte de alimentação simétrica pode utilizar-se a montagem de polarização da figura;
- O circuito é baseado no anterior, a resistência R_g estabelece uma tensão nula na gate e simultaneamente uma impedância de entrada elevada quando uma fonte de sinal é ligada à gate através de um condensador;
- À *source* é ligada uma resistência de auto-polarização;



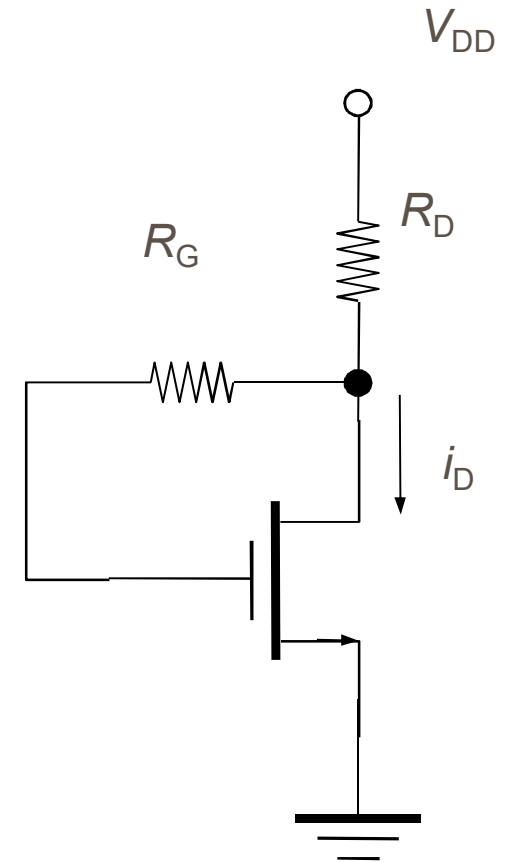
Amplificadores com MOSFETs

- Uma montagem alternativa muito simples é mostrada na figura;
- As resistências R_g e R_d têm o mesmo propósito das dos circuitos anteriores;
- A diferença é que o terminal da *source* é alimentado por uma fonte de corrente constante;
- Esta fonte de corrente estabelece o valor da corrente de *drain* do circuito;
- Este circuito é muito utilizado sobretudo em circuitos integrados, pois permite substituir as resistências por uma fonte de corrente.



Amplificadores com MOSFETs

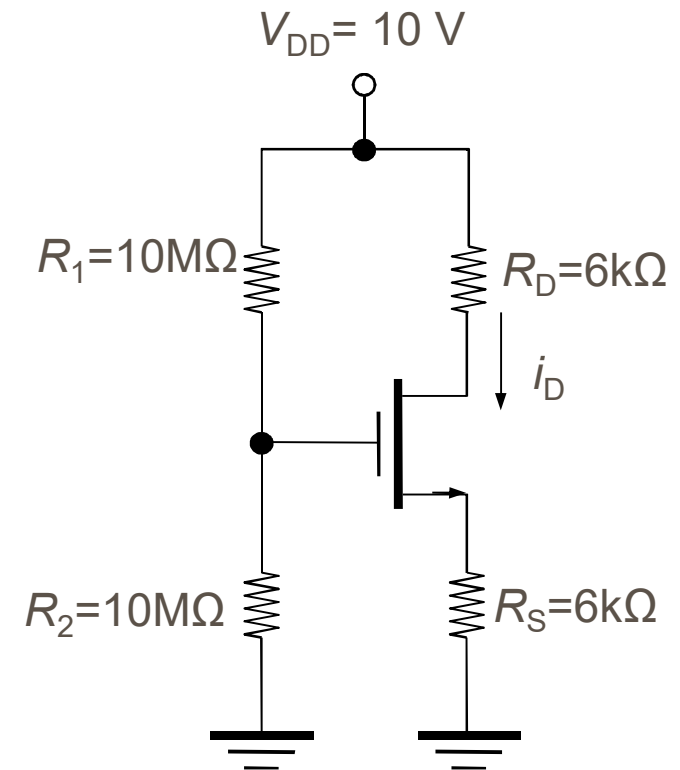
- O circuito de polarização da figura é conhecido como polarização “*source comum*”;
- É utilizada uma resistência de realimentação, R_G , de valor elevado que força a tensão contínua da *gate* a ser igual à do *drain*;
- O sinal de entrada pode ser ligado através de um condensador à *gate* e o de saída é obtida no *drain*, resultando numa configuração amplificadora *source comum* básica;
- Nesta montagem, a excursão negativa do sinal é limitada por V_t . A tensão de *drain* não pode descer abaixo de $V_{gs} - V_t$, porque isso faria com que o MOSFET saísse da saturação.
- No caso de se utilizarem PMOS, os circuitos de polarização são idênticos, são aplicadas apenas as transformações complementares.



Transístores de Efeito de Campo

■ Exercício de polarização

- Para o circuito da figura considere que o transístor apresenta um $V_t = 1\text{V}$, $k'_n(W/L)=1\text{ mA/V}^2$.
- Despreze o efeito da modulação do comprimento do canal, ou seja, considere $\lambda = 0$.
- Determinar o ponto de operação do MOSFET (V_{GS} , V_D , V_S , V_G e I_D).

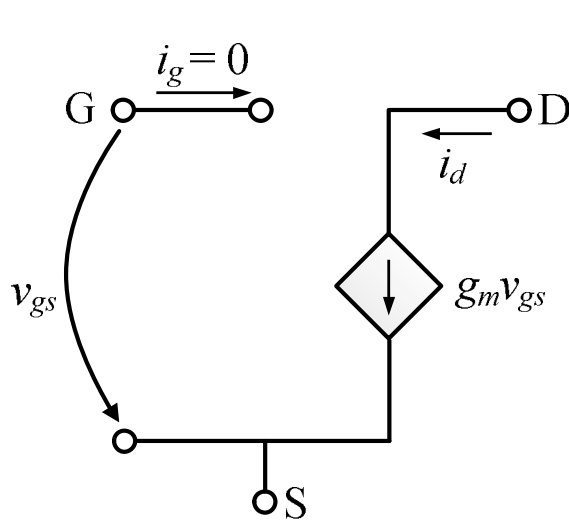


Amplificadores com MOSFETs

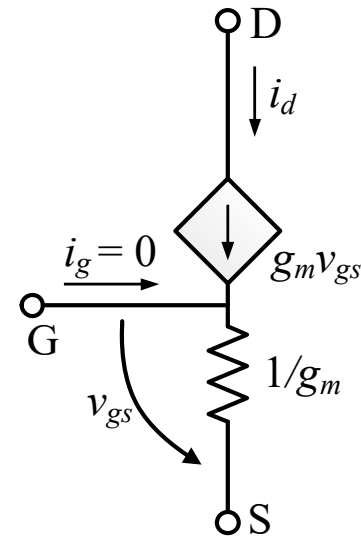
- Sob o ponto de vista da tensão alternada, o MOSFET funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão;
- Aceita um sinal v_{gs} entre a *gate* e a *source* e fornece a corrente $g_m v_{gs}$ no terminal do *drain*;
- A impedância de entrada desta fonte de corrente controlada é muito alta (a corrente de *gate* é praticamente nula). Idealmente a impedância de entrada é infinita;
- A impedância de saída também é alta e tem sido assumido que também é infinita;
- Na análise do circuito amplificador, o MOSFET pode ser substituído por um modelo equivalente para pequenos sinais;
- O modelo equivalente pode incluir, ou não, o efeito da modulação do comprimento do canal;
- O resto do circuito não é alterado, exceto que as fontes de tensão contínuas são substituídas por curto-circuitos e as fontes de corrente por circuitos abertos, já que se a corrente aos seus terminais é constante a corrente alternada é nula.

Amplificadores com MOSFETs

■ Modelo Equivalente do MOSFET para Pequenos Sinais



Modelo em π



Modelo em T

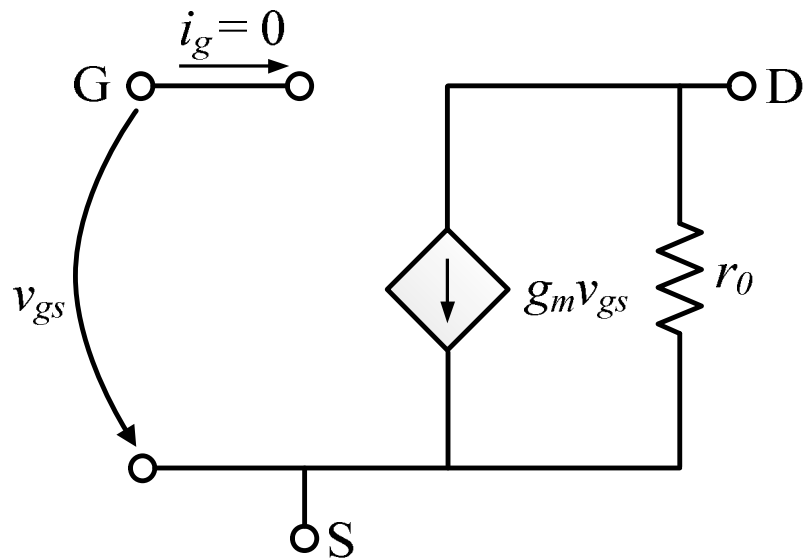
- Os dois modelos são equivalentes já que a corrente $i_d = g_m v_{gs}$ fornecida pela fonte controlada por tensão, provoca uma queda de tensão na resistência de $(1/g_m)$ $g_m v_{gs} = v_{gs}$ que é igual à tensão na gate;

Amplificadores com MOSFETs

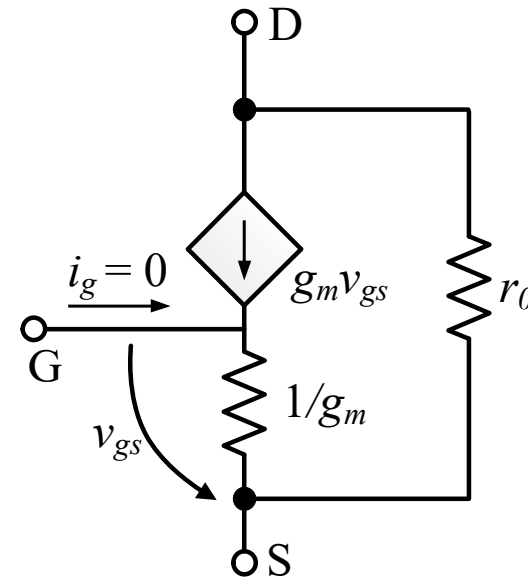
- A maior limitação do modelo anterior é que se assume que a corrente do *drain* na região de saturação é independente da sua tensão;
- Na região de saturação a corrente do *drain* depende da sua tensão de uma forma linear;
- Essa dependência é modelada por uma resistência r_o , colocada entre o *drain* e a *source*: $r_o \approx V_A / I_D$;
- Em que $V_A = 1/\lambda$ é a tensão de Early, um parâmetro do MOSFET;
- Tipicamente r_o está na gama de valores entre $10\text{K}\Omega$ e $1\text{M}\Omega$;
- A inclusão de r_o no modelo para pequenos sinais, permite ter em consideração o efeito da modulação do comprimento do canal, e torna o modelo muito mais preciso;
- É de notar que os parâmetros do modelo para pequenos sinais g_m e r_o dependem do ponto de funcionamento em corrente contínua, Q .

Amplificadores com MOSFETs

- Modelo Equivalente do MOSFET para Pequenos Sinais com o efeito da modulação do comprimento do canal



Modelo em π



Modelo em T

- A transcondutância do MOSFET é dada por:

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)$$

- g_m é proporcional ao parâmetro de transcondutância do processo de fabrico k'_n e à razão W/L do transístor;
- Para que a transcondutância seja alta (ganhos elevados), é necessário que o transístor seja curto e largo;
- Também se observa que a transcondutância é proporcional à tensão entre a *gate* e a *source* que excede o valor de *threshold* ($V_{gs} - V_t$);
- Aumentar o valor de g_m , aplicando uma tensão contínua V_{gs} maior tem a desvantagem de diminuir a excursão máxima possível dos sinais alternados no *drain*.

■ Outras expressões úteis para a transcondutância:

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2 \Rightarrow (V_{gs} - V_t) = \sqrt{\frac{2I_D}{k'_n \frac{W}{L}}}$$

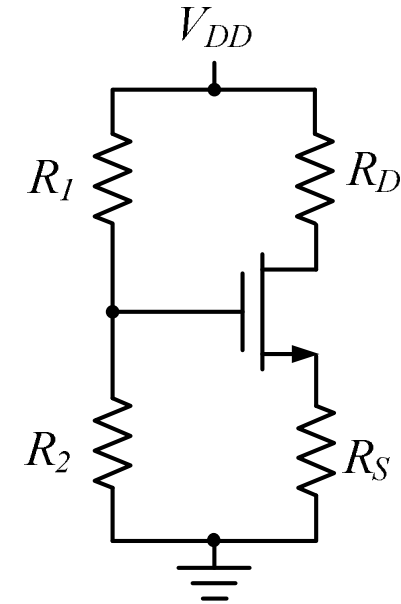
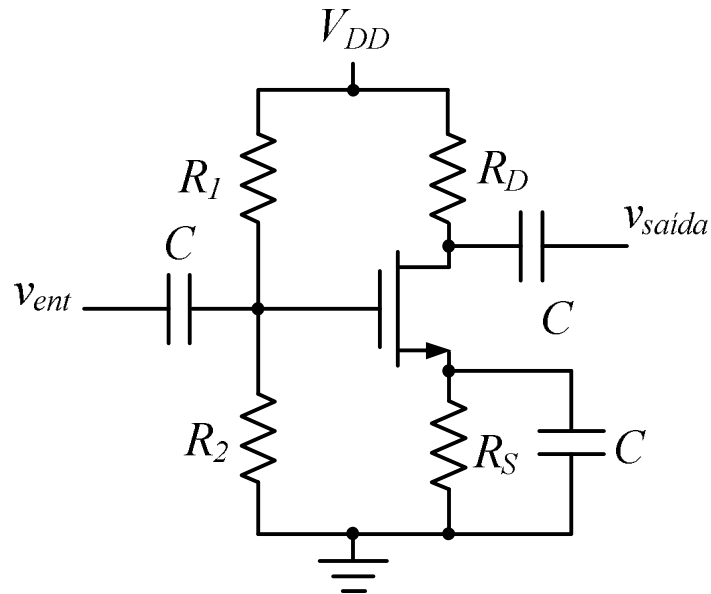
$$g_m = k'_n \frac{W}{L} \sqrt{\frac{2I_D}{k'_n \frac{W}{L}}} \Leftrightarrow g_m = \sqrt{2k'_n \frac{W}{L} I_D}$$

■ Esta expressão mostra que:

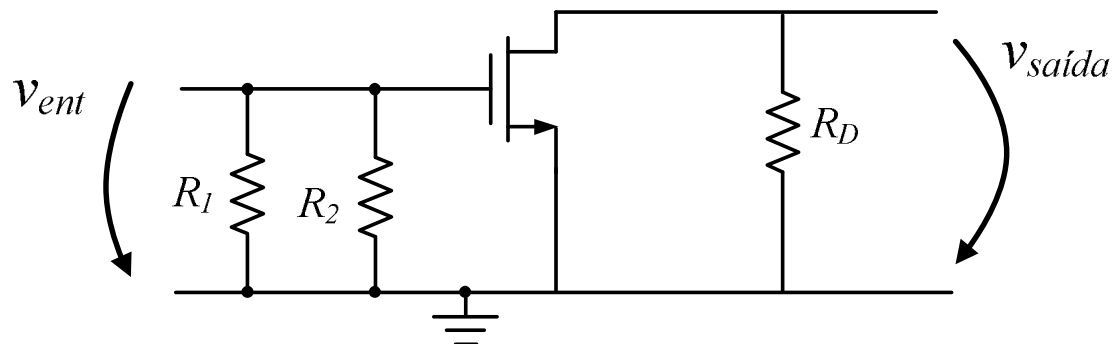
- Para um dado MOSFET, g_m é proporcional à raiz quadrada da corrente contínua de polarização;
- Para uma dada corrente de polarização, g_m é proporcional à raiz quadrada de W/L .

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Source Comum



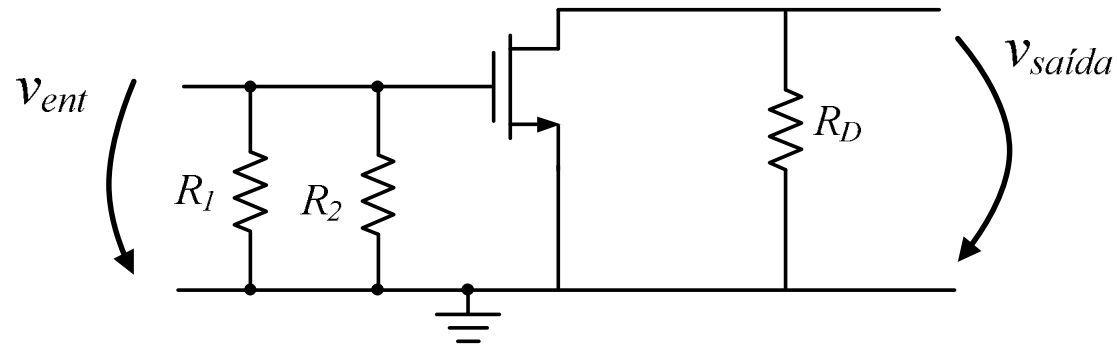
Modelo equivalente CC



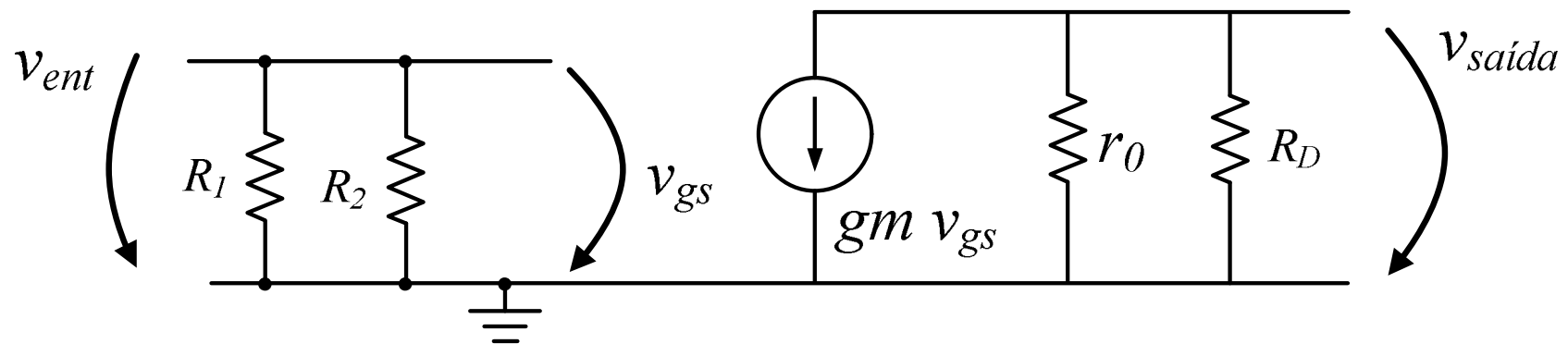
Modelo equivalente CA

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Source Comum



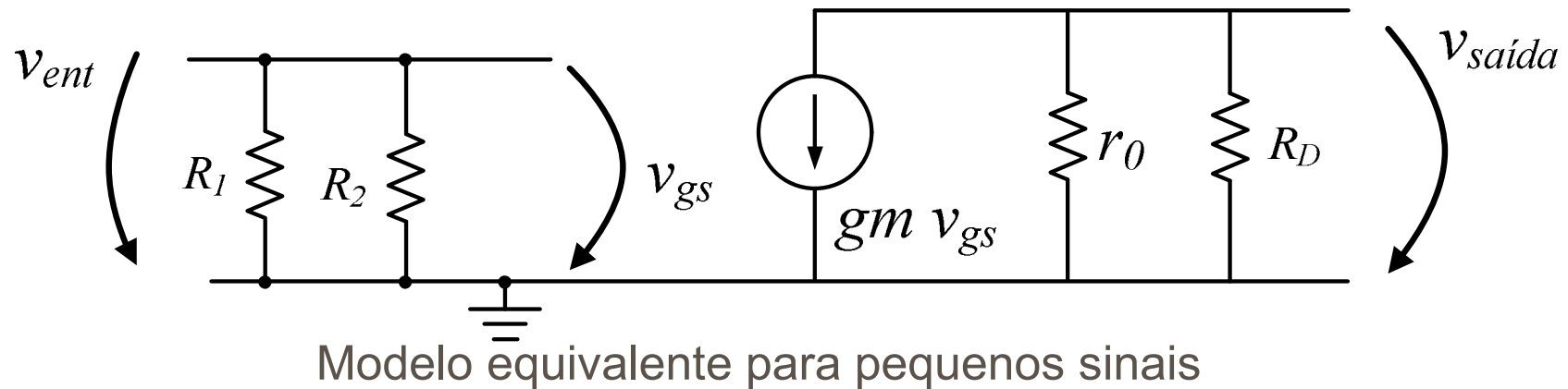
Modelo equivalente CA



Modelo equivalente para pequenos sinais

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Source Comum



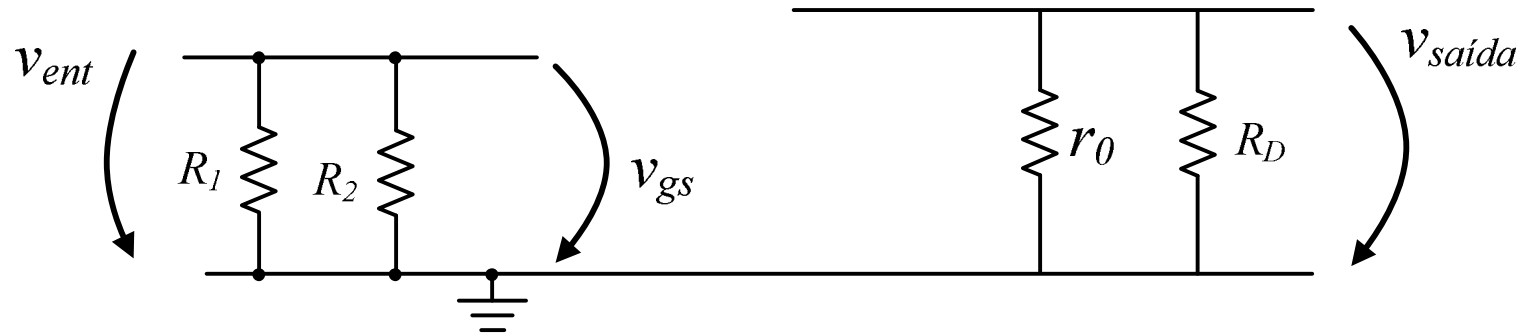
$$v_{ent} = v_{gs}$$

$$v_{saída} = -gm v_{gs} (r_0 \parallel R_D)$$

$$A = \frac{v_{saída}}{v_{ent}} = -\frac{gm v_{gs} (r_0 \parallel R_D)}{v_{gs}} = -gm (r_0 \parallel R_D)$$

Amplificadores com MOSFETs

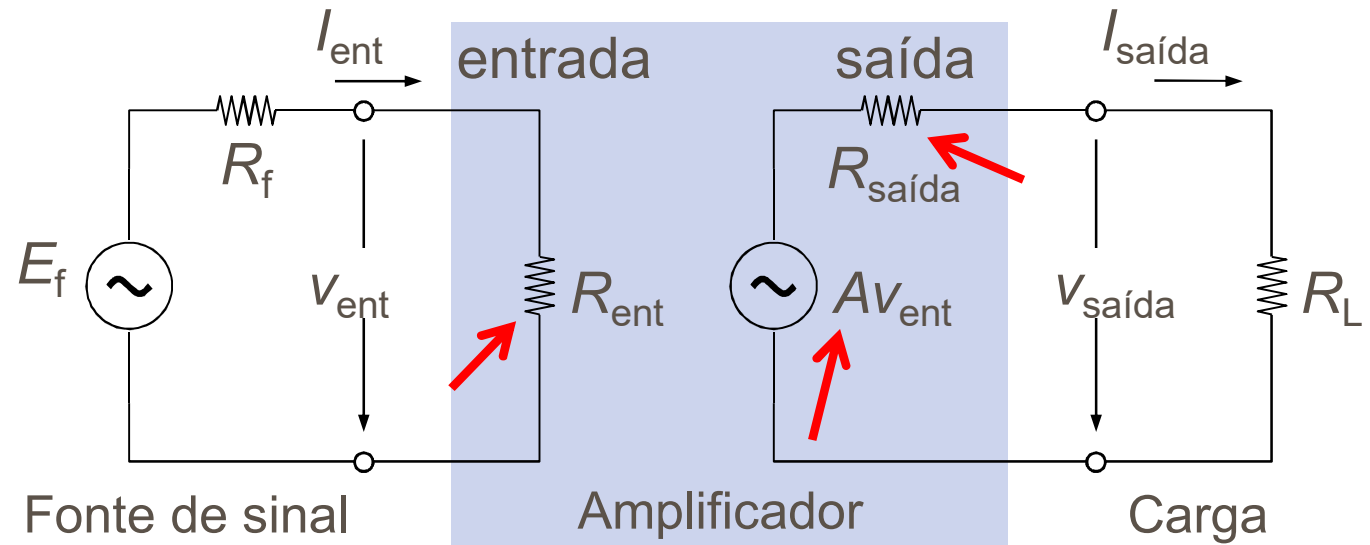
■ Montagem Source Comum



$$R_{ent} = R_1 \parallel R_2$$

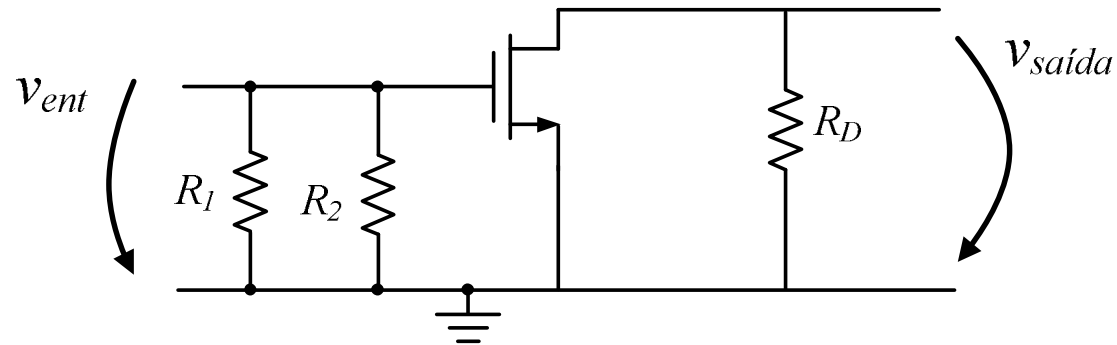
$$R_{saída} = r_0 \parallel R_D$$

$$A = -gm (r_0 \parallel R_D)$$

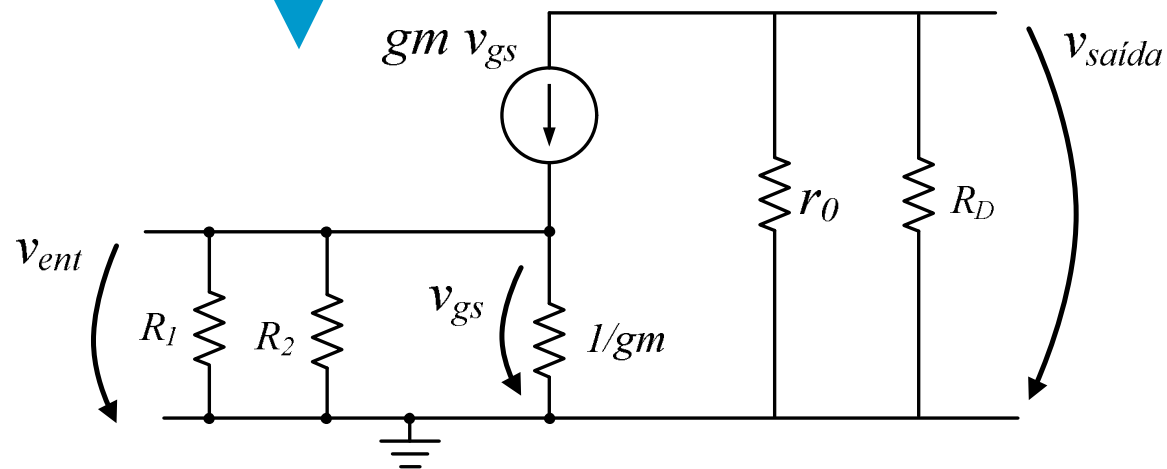


Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Source Comum (Modelo em T)



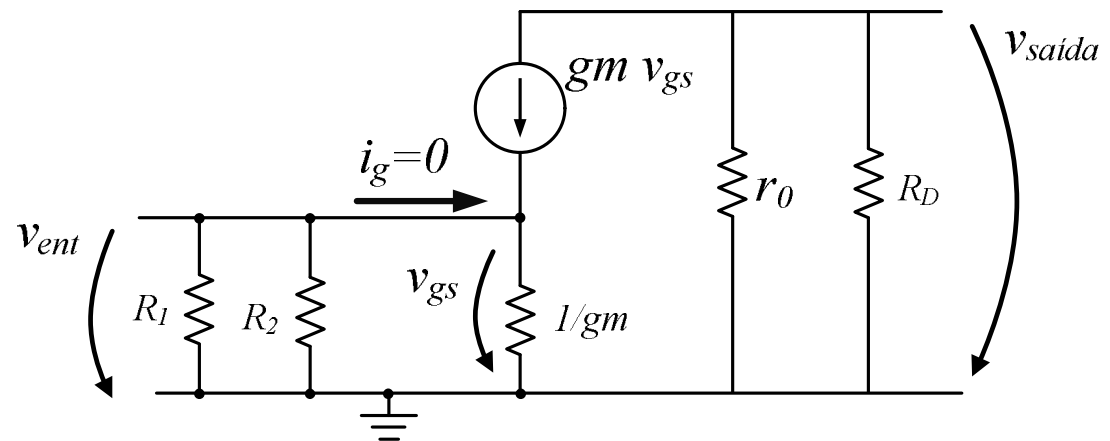
Modelo equivalente CA



Modelo equivalente para pequenos sinais (**modelo em T**)

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Source Comum (Modelo em T)



$$v_{ent} = v_{gs}$$

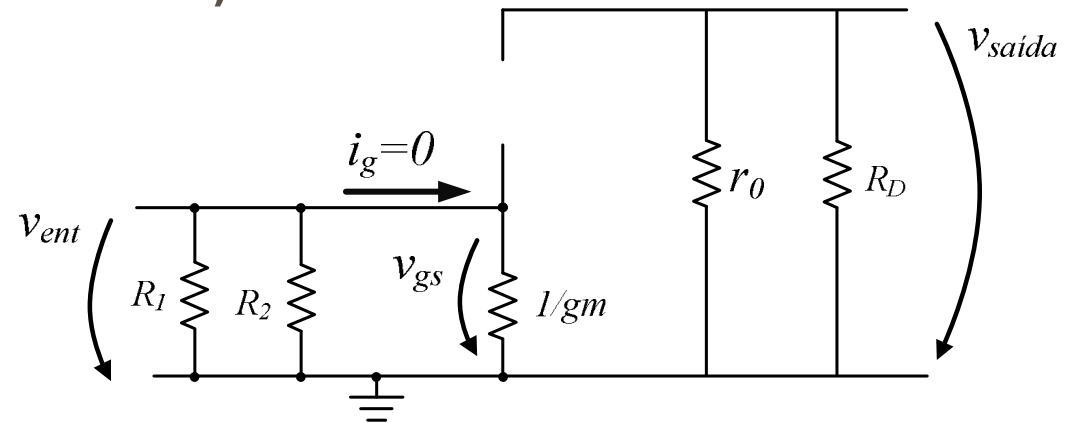
Modelo equivalente para pequenos sinais

$$v_{saída} = -gm v_{gs} (r_0 \parallel R_D)$$

$$A = \frac{v_{saída}}{v_{ent}} = -\frac{gm v_{gs} (r_0 \parallel R_D)}{v_{gs}} = -gm (r_0 \parallel R_D)$$

Amplificadores com MOSFETs

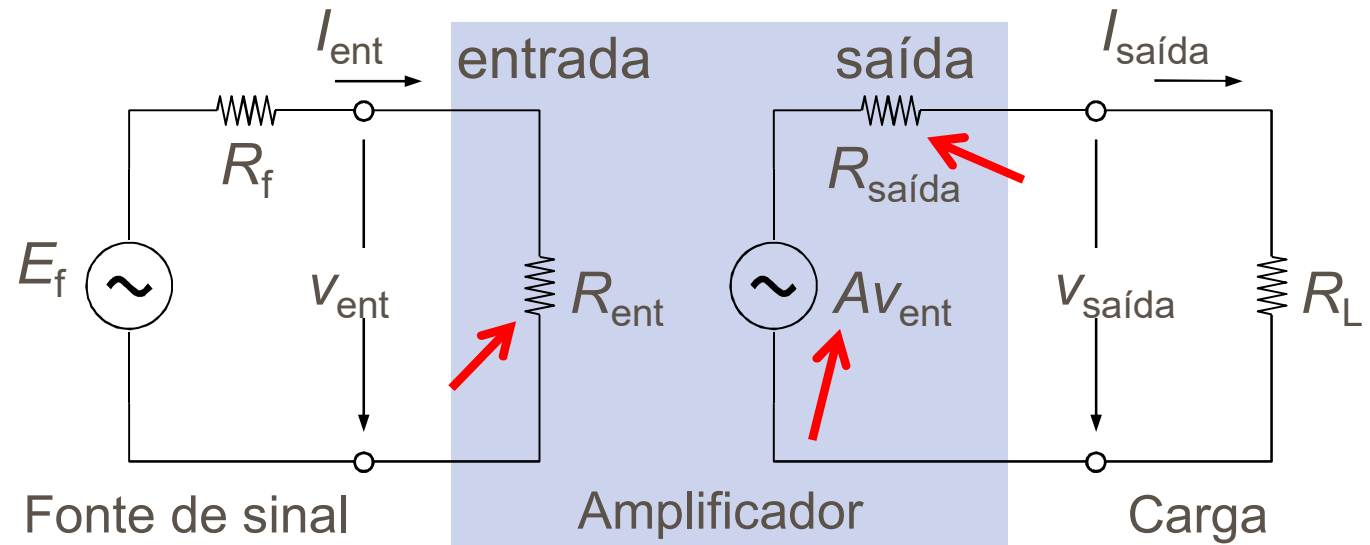
■ Montagem Source Comum (Modelo em T)



$$R_{ent} = R_1 \parallel R_2$$

$$R_{saída} = r_o \parallel R_D$$

$$A = -gm (r_o \parallel R_D)$$



■ Características da Montagem *Source* Comum

- Elevada impedância de entrada
- Baixa impedância de saída
- Ganho de tensão elevado
- Montagem inversora

■ Utilização

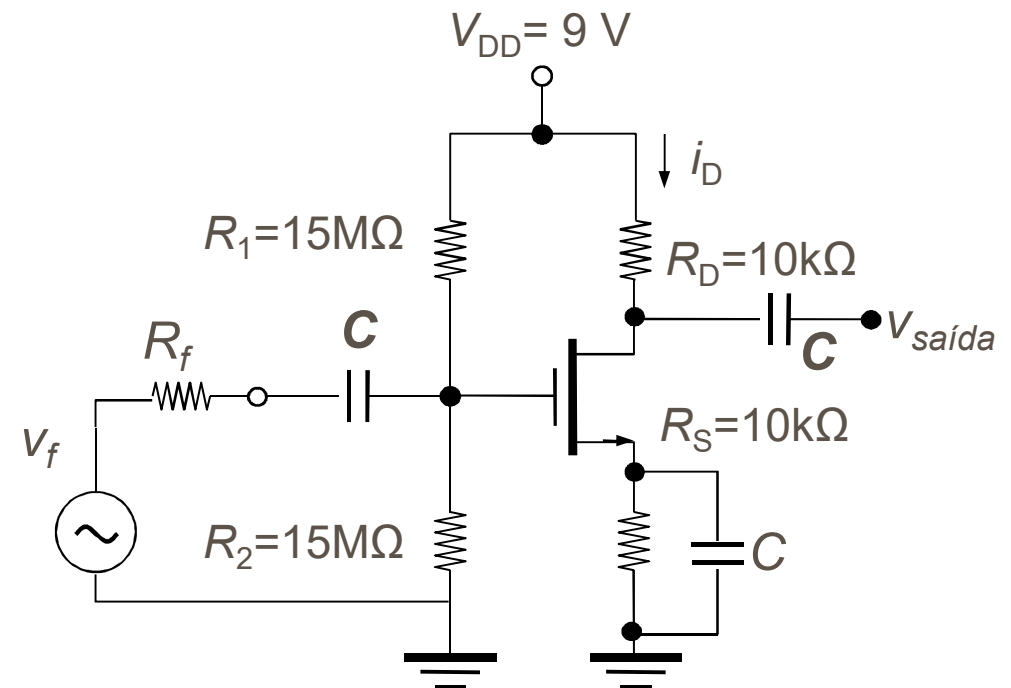
- Para amplificar os sinal de fontes com alta impedância de saída

Amplificadores com MOSFETs

■ Exercício:

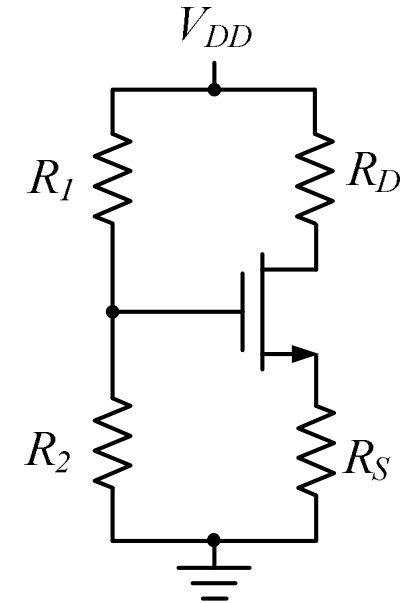
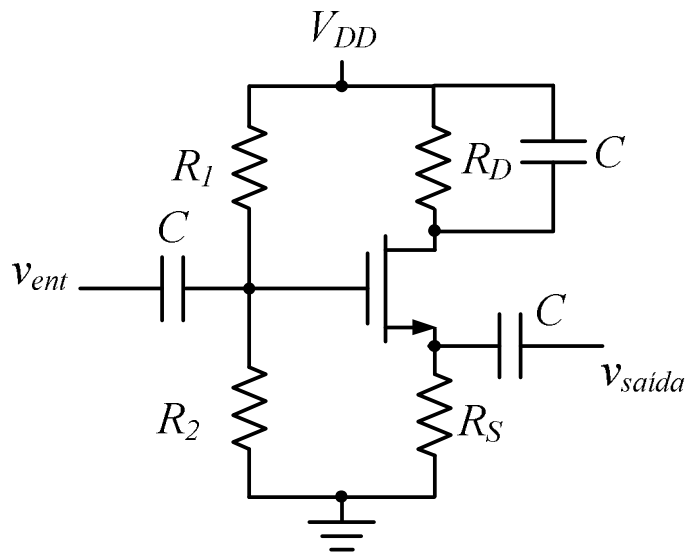
- Considere-se o amplificador da figura, no qual o sinal de entrada v_i está ligado à *gate* e a saída ligada à carga através de condensadores. Pretende-se calcular o ganho para pequenos sinais e a impedância de entrada. Os parâmetros do transistor são: $V_t = 2\text{ V}$, $k'_n(W/L) = 1\text{ mA/V}^2$ e $V_A = 200\text{ V}$. A fonte uma resistência interna de $R_F = 500\text{ k}\Omega$. O amplificador alimenta uma carga de $10\text{ k}\Omega$.
- Esboçar a forma de onda do sinal na entrada e na saída do amplificador.
- Esboçar a forma de onda do sinal na gate e no dreno do MOSFET.

$$v_F = 5 \sin(1000 \pi t) (\mu V)$$

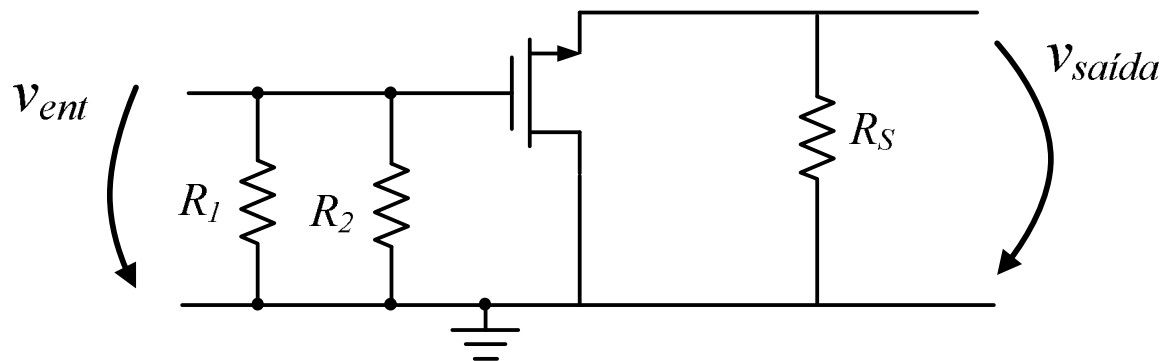


Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Dreno Comum



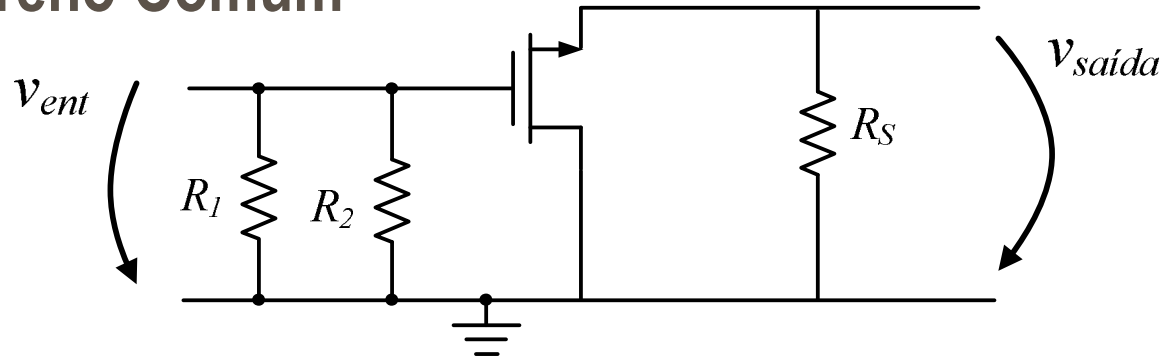
Modelo equivalente CC



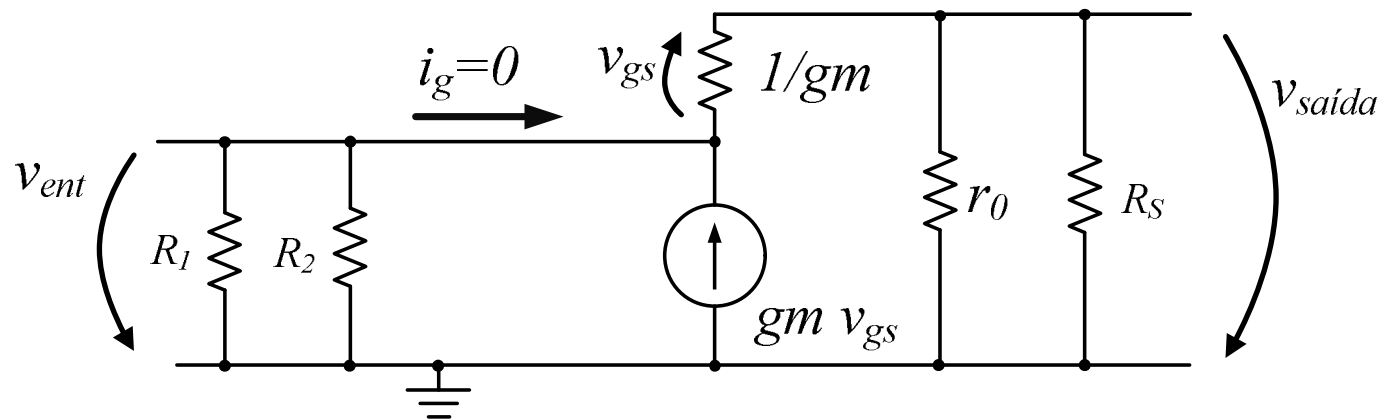
Modelo equivalente CA

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Dreno Comum



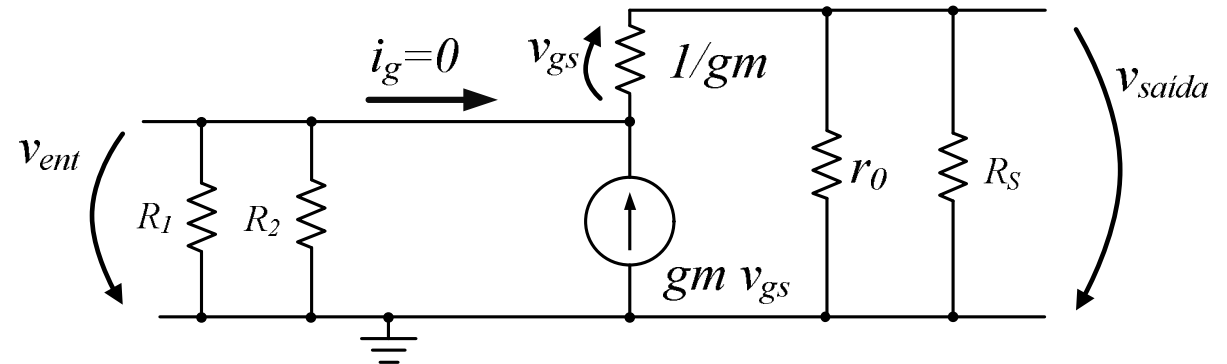
Modelo equivalente CA



Modelo equivalente para pequenos sinais

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Dreno Comum



Modelo equivalente para pequenos sinais

$$v_{ent} = v_{gs} + v_{saída} \Leftrightarrow v_{gs} = v_{ent} - v_{saída}$$

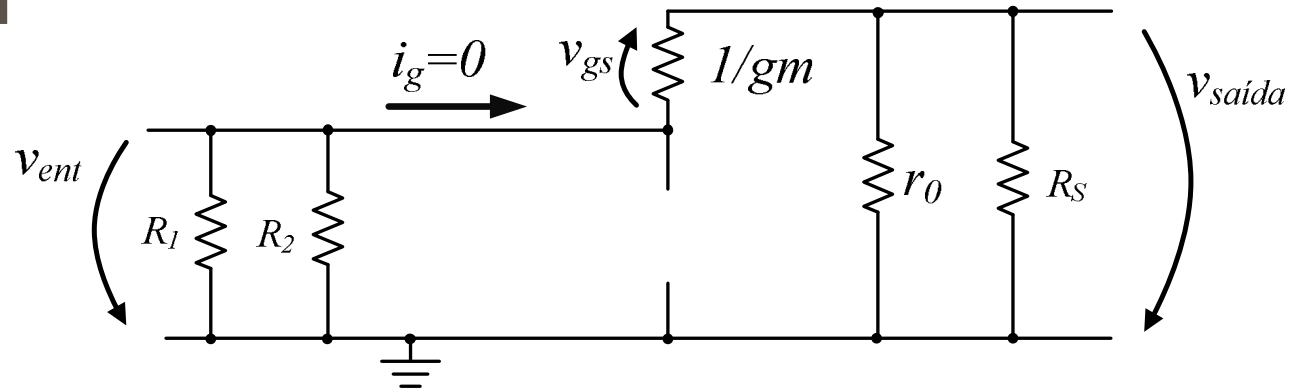
$$v_{saída} = gm v_{gs} (r_0 \parallel R_S) \Leftrightarrow v_{saída} = gm (v_{ent} - v_{saída}) (r_0 \parallel R_S)$$

$$v_{saída} [1 + gm (r_0 \parallel R_S)] = gm (r_0 \parallel R_S) v_{ent}$$

$$A = \frac{v_{saída}}{v_{ent}} = \frac{gm (r_0 \parallel R_S)}{1 + gm (r_0 \parallel R_S)} \approx \frac{gm (r_0 \parallel R_S)}{gm (r_0 \parallel R_S)} \approx 1$$

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Dreno Comum

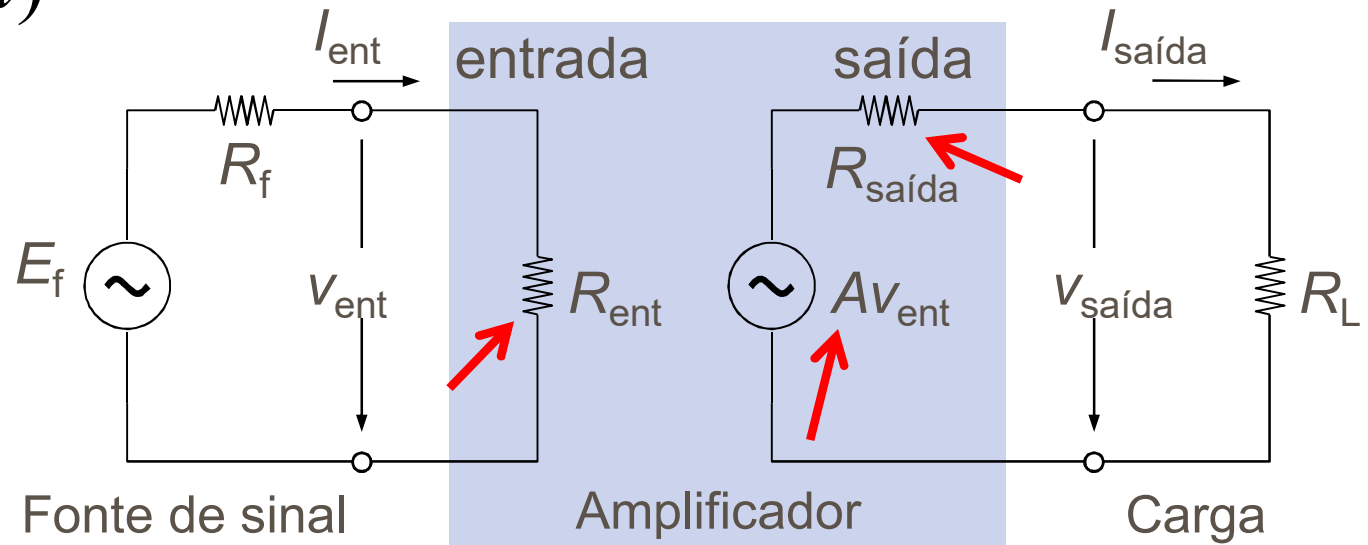


$$R_{ent} = R_1 \parallel R_2$$

$$R_{saída} = r_o \parallel R_S \parallel (1 / gm)$$

$$R_{saída} \approx (1 / gm)$$

$$A \approx 1$$



■ Características da Dreno Comum

- Elevada impedância de entrada
- Muito baixa impedância de saída
- Ganho de tensão unitário
- Montagem não inversora

■ Utilização

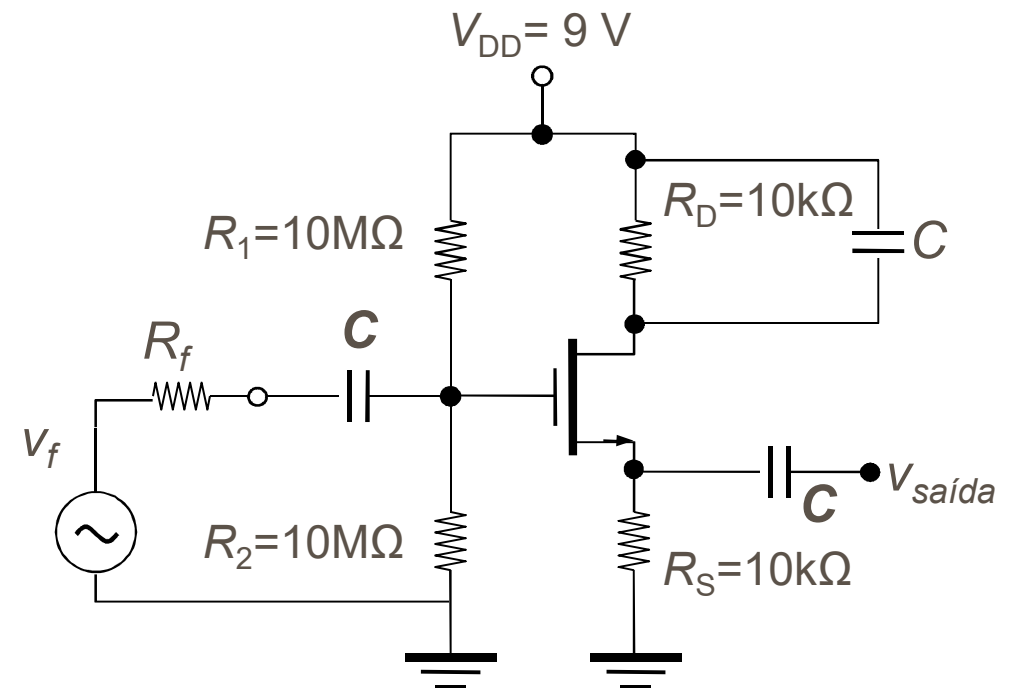
- Para isolar fontes com alta impedância de saída de cargas com baixa impedância

Amplificadores com MOSFETs

■ Exercício:

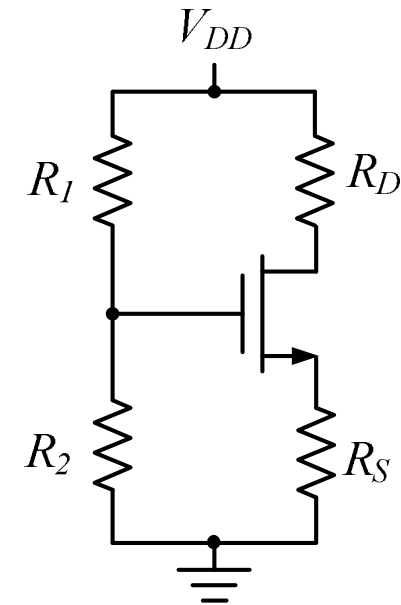
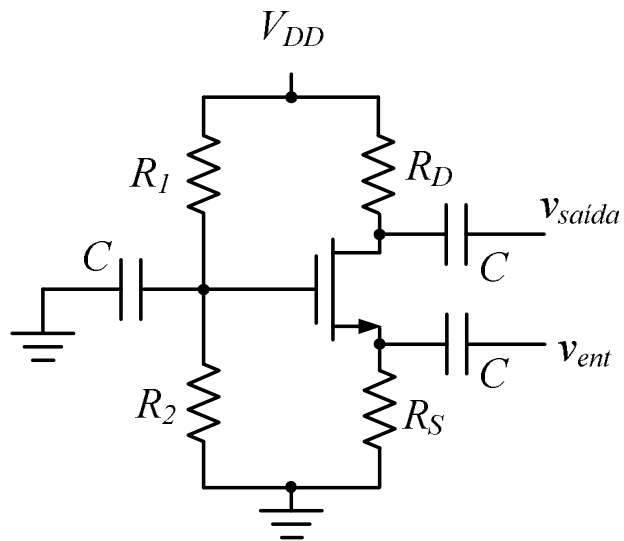
- Considere-se o amplificador da figura, no qual o sinal de entrada v_i está ligado à *gate* e a saída ligada à carga através de condensadores. Pretende-se calcular o ganho para pequenos sinais e a impedância de entrada. Os parâmetros do transístor são: $V_t = 2\text{ V}$, $k'_n(W/L) = 1\text{ mA/V}^2$ e $V_A = 200\text{ V}$. A fonte uma resistência interna de $R_F = 50\text{ k}\Omega$. O amplificador alimenta uma carga de $1\text{ k}\Omega$.
- Esboçar a forma de onda no sinal na entrada e na saída do amplificador.
- Esboçar a forma de onda do sinal na gate e na source do MOSFET.

$$v_F = 1 \text{ sen}(2000 \pi t) \text{ (mV)}$$

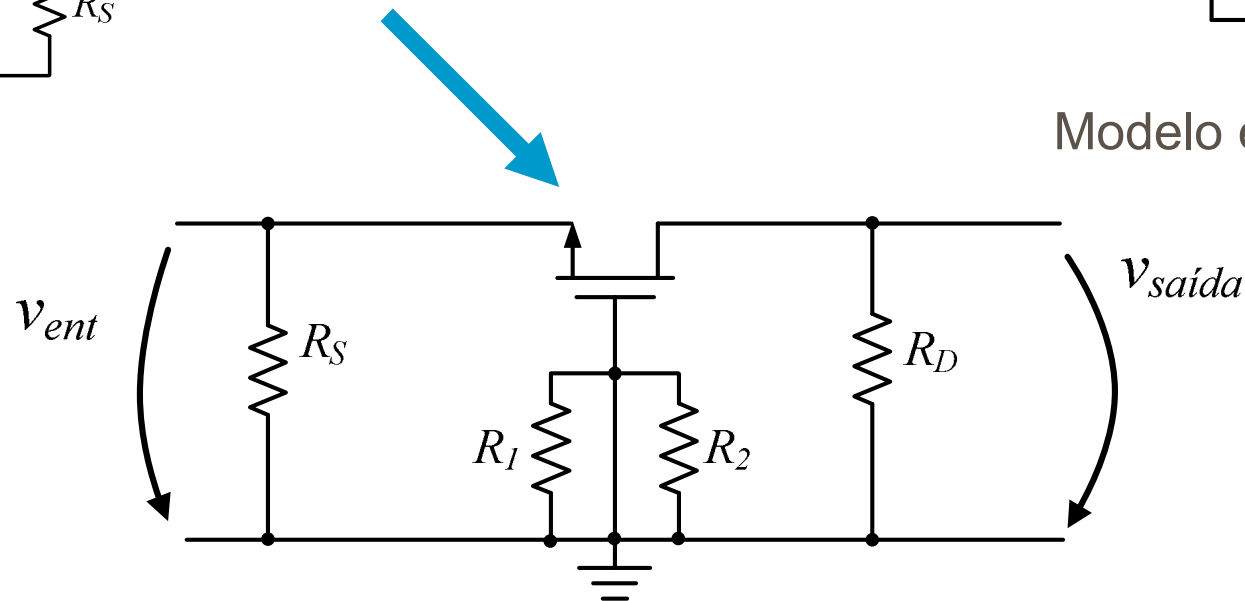


Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Gate Comum



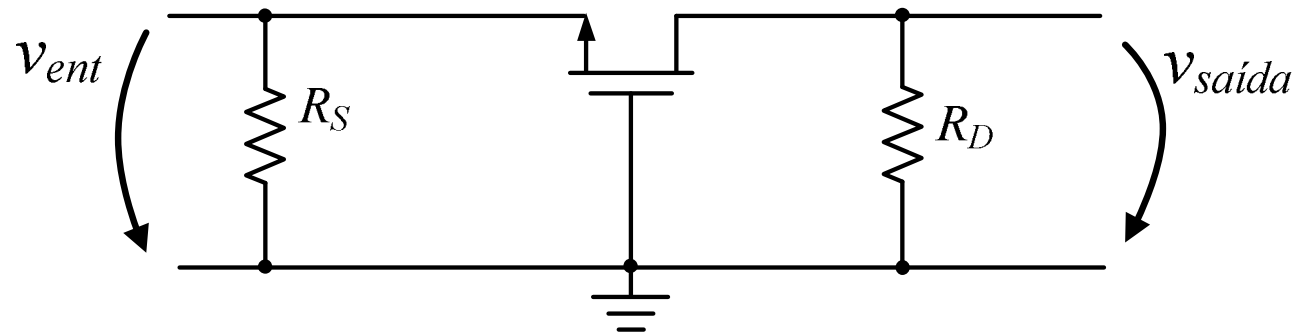
Modelo equivalente CC



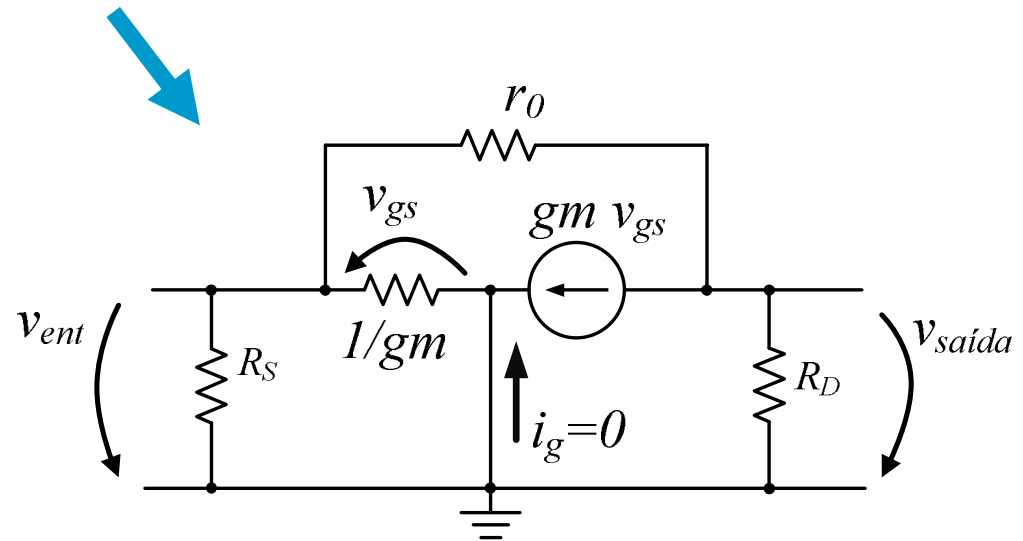
Modelo equivalente CA

Amplificadores com MOSFETs

■ Montagem Gate Comum



Modelo equivalente CA



Modelo equivalente para pequenos sinais

Amplificadores com MOSFETs

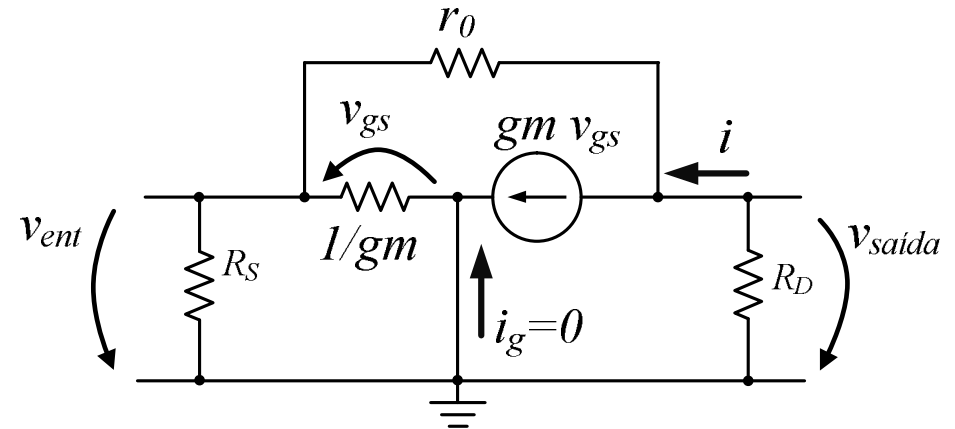
■ Montagem Gate Comum

$$v_{ent} = -v_{gs}$$

$$v_{saída} = -R_D i$$

Corrente em r_0

$$v_{saída} = (i - gm v_{gs}) r_0 + v_{ent}$$



Modelo equivalente para pequenos sinais

$$v_{saída} = \left(-\frac{v_{saída}}{R_D} - gm v_{gs} \right) r_0 + v_{ent} \Leftrightarrow v_{saída} \left(1 + \frac{r_0}{R_D} \right) = (1 + gm r_0) v_{ent}$$

$$A = \frac{v_{saída}}{v_{ent}} = \frac{(1 + gm r_0)}{\left(1 + \frac{r_0}{R_D} \right)} \approx \frac{gm r_0}{\frac{r_0}{R_D}} \approx gm R_D$$

Amplificadores com MOSFETs

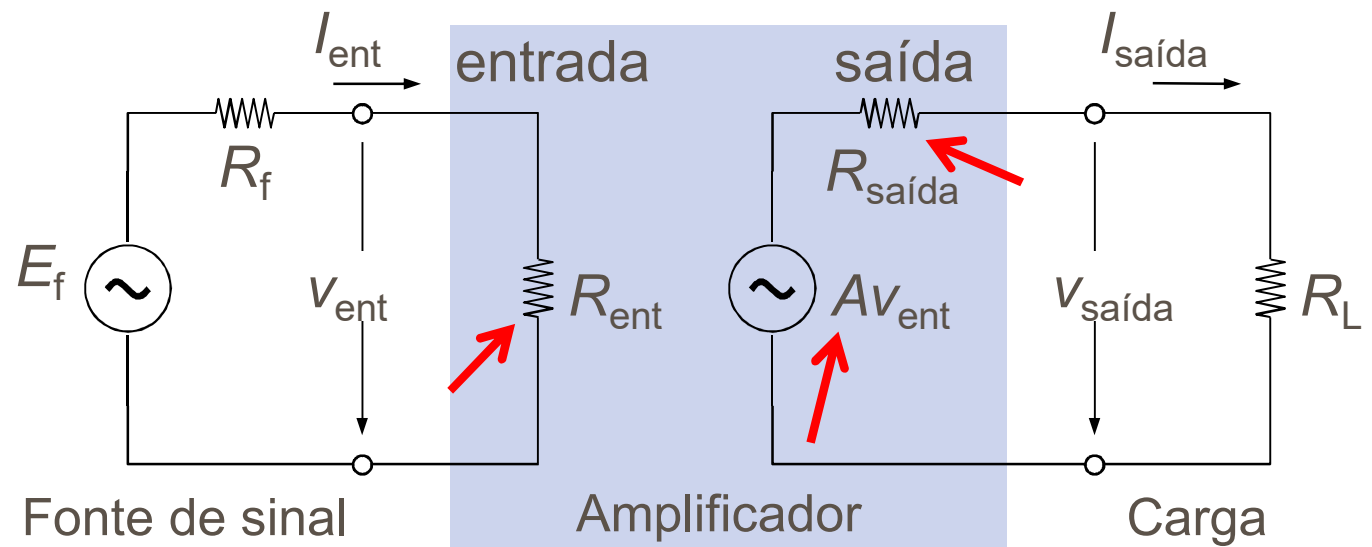
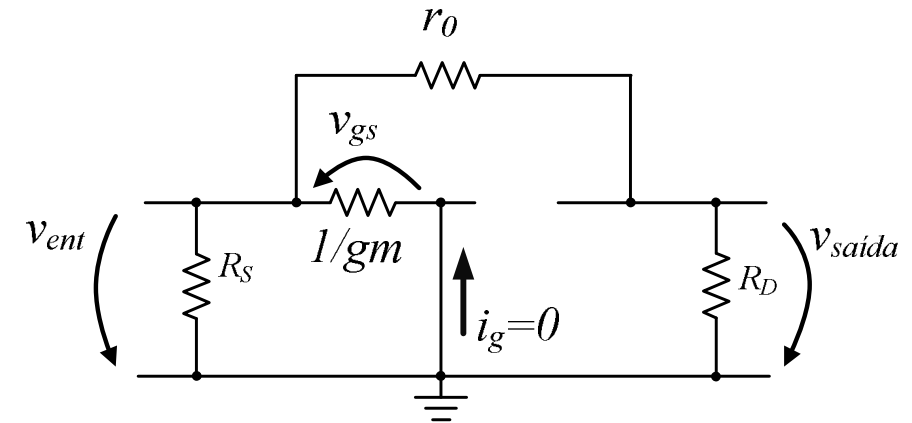
■ Montagem Gate Comum

$$R_{ent} = R_S \parallel (1 / gm) \parallel (r_0 + R_D) \approx 1 / gm$$

$$R_{saída} = R_D \parallel [r_0 + [(1 / gm) \parallel R_S]]$$

$$R_{saída} \approx R_D$$

$$A \approx gm R_D$$



■ Características da Montagem Gate Comum

- Baixa impedância de entrada
- Impedância de saída elevada
- Ganho de tensão elevado
- Montagem não inversora

■ Utilização

- Para amplificar os sinal de fontes com baixa impedância de saída

■ Comparativo

	Source Comum	Dreno Comum	Gate comum
Impedância de Entrada	$R_{ent} = R_1 // R_2$	$R_{ent} = R_1 // R_2$	$R_{ent} \approx 1/gm$
Ganho de Tensão em c.a.	$A = -gm (r_o // R_D)$	$A \approx 1$	$A \approx gm R_D$
Impedância de Saída	$R_{saída} = r_o // R_D$	$R_{saída} \approx (1/gm)$	$R_{saída} \approx R_D$